

**LAPORAN PRAKTIKUM
INSTRUMENTASI DAN OBSERVASI II**



RESUME INSTRUMENTASI DAN OBSERVASI II

Dosen Pengampu:

Hendra Agus Prasetyo, S.Si., M.Si.

Ridlo Wahyudi Wibowo, S.Si., M.Si., M.Sc.

Disusun Oleh:

Pijar Damara Jati 124290038

Kelompok: 6

PROGRAM STUDI SAINS ATMOSFER DAN KEPLANETAN

FAKULTAS SAINS

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

2026

Polar Alignment

Polar alignment adalah proses menyetel kedudukan teleskop (mount) tipe ekuatorial agar sumbu rotasinya sejajar dengan sumbu rotasi Bumi. Tujuannya supaya teleskop bisa mengikuti gerakan benda langit dengan akurat hanya dengan menggerakkan satu sumbu saja. Pada mount ekuatorial, ada dua sumbu rotasi yang digunakan, yaitu sumbu *Right Ascension* (RA) dan sumbu *Declination* (Dec).

Mengapa sebuah Polar alignment penting dalam suatu pengamatan?

Melakukan *polar alignment* sangat penting dalam pengamatan astronomi dikarenakan Bumi yang selalu berotasi, sehingga benda langit terlihat bergerak dari timur ke barat. Dengan adanya polar alignment, teleskop bisa secara otomatis mengikuti pergerakan tersebut dengan mulus, tanpa adanya gangguan atau hambatan seperti Bintang-bintang dibagian tepi foto akan selalu tampak berputar seperti mengelilingi Bintang ditengah foto.

Metode-metode yang digunakan dalam Polar Alignment

1. Polar Scope Alignment

Polar Scope (Kutub Teleskop) adalah alat bantu visual berupa teleskop kecil yang letaknya berada di dalam sebuah rongga poros *Right Ascension* (RA) Mount ekuatorial. Yang berfungsi sebagai alat bantu visual untuk menyelaraskan suatu sumbu rotasi teleskop dengan sumbu rotasi bumi dengan cara melihat langsung ke suatu area sekitar kutub langit melalui sebuah teleskop kecil yang terpasang di dalam sebuah mount.

2. Drift Alignment

Drift Alignment adalah sebuah metode untuk menyelaraskan sumbu rotasi teleskop (mount) secara sangat presisi agar sejajar dengan sumbu rotasi Bumi. Metode ini dikenal juga sebagai salah satu Teknik polar alignment yang paling akurat dan bahkan tanpa memerlukan suatu Bintang kutub (Polaris di utara atau Sigma Octantis di selatan) yang terlihat. Kekurangan dari drift alignment ini sendiri yaitu Prosesnya bisa memakan waktu yang cukup lama sebesar 30 menit hingga lebih dari satu jam. Dan juga ia sangat sensitive terhadap suatu getaran, angin yang dimana dapat mengganggu dalam suatu pengamatan.

3. Software-Assisted Polar Alignment

Software-assisted polar alignment Adalah sebuah metode modern dalam melakukan polar alignment yang dimana menggunakan perangkat lunak astronomi serta teknik pengolahan

citra yang dimana berfungsi untuk menyelaraskan sumbu teleskop dengan sumbu rotasi Bumi secara presisi dan cepat.

Software yang dipakai yaitu:

N.I.N.A. (*Nighttime Imaging 'N' Astronomy*)

Sebagai perangkat lunak otomasi astrofotografi, N.I.N.A berperan sebagai penghubung berbagai perangkat astronomi digital yang mencakup banyak fungsi. Dengan menggunakan program ini, proses pengamatan benda langit seperti penargetan objek, kalibrasi teleskop, dan pengambilan foto dapat dilakukan secara otomatis dan presisi, sehingga sangat bermanfaat untuk kebutuhan dokumentasi citra bagi astronom amatir maupun profesional.

Definisi: Exposure Time, Gain, dan Binning

A. Exposure Time

Exposure Time adalah sebuah metode yang digunakan dalam suatu penangkapan suatu objek gambar, yang menggunakan suatu durasi waktu dimana suatu sensor kamera dibiarkan terbuka untuk menangkap suatu Cahaya yang masuk melalui sebuah teleskop. Jadi, Semakin lama waktu dari penangkapan suatu gambar, maka semakin banyak pula detail objek redup yang terekam.

B. Gain

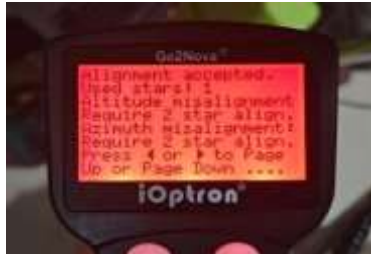
Gain adalah sebuah parameter elektronik yang berfungsi untuk memperkuat sebuah sinyal Listrik yang dihasilkan oleh sensor kamera sebelum dikonversikan menjadi sebuah data digital. Yang memungkinkan kamera untuk mendeteksi sinyal Cahaya yang sangat lemah pada sebuah objek langit dalam waktu yang lebih singkat. Bisa kita artikan semakin tinggi nilai sebuah Gain, maka semakin terang pula gambarnya (ISO)

C. Binning

Binning adalah sebuah proses menggabungkan muatan listrik dari beberapa piksel yang berdekatan pada sensor kamera menjadi satu “file besar” saat dibaca. Yang berfungsi untuk meningkatkan sensitivitas kamera terhadap suatu Cahaya secara drastis dikarenakan area penangkapan Cahaya menjadi lebih luas. Bisa dibilang ketika menggunakan sebuah binning maka diibaratkan suatu sensitivitas jika di naikkan, maka ketajaman/ resolusi dari foto objek tersebut akan turun.

Analisis Hasil Praktikum:

One-Star Alignment



Gambar 1.1 *One-star alignment (Canopus)*

Gambar di atas menunjukkan hasil dari *one-star alignment*. Pada tampilan tersebut, kita dapat melihat adanya suatu kalimat "*Altitude misalignment*" dan "*Azimuth misalignment: Require 2 star align*". Munculnya pesan ini menandakan adanya kesalahan pada sumbu tinggi-rendah mount, yang berarti sudut ketinggiannya *latitude adjustment* yang dimana ia belum tepat mengarah ke kutub langit. Sementara itu, *azimuth misalignment* menunjukkan adanya kesalahan pada sumbu kiri-kanan mount, sehingga arah horizontalnya utara dan selatan juga belum presisi mengarah ke kutub langit. Adapun tulisan "Require 2 star align" merupakan rekomendasi agar pengamat melanjutkan dengan two-star alignment

Two-Star Alignment



Gambar 1.2 *Two-star alignment (Sirius/Rigel)*

Gambar diatas menunjukkan hasil Two-star alignment. Pada tampilan layar pada alat tersebut menunjukkan adanya dua informasi penting soal sisa kesalahan *misalignment* yang muncul. Pertama, ada *altitude-misalignment* sebesar 5 detik busur dengan status "low" artinya posisi naik-turun yang dimana *mount* masih sedikit kerendahan. Kedua, ada *azimuth-misalignment* sebesar 4 detik busur dengan status "east", yang berarti

posisi kiri-kanan *mount* masih agak melenceng ke arah timur. Presisi tinggi ini bisa tercapai karena *polar alignment* manualnya sudah dilakukan dengan rapi di awal. Setelah dicek secara matematis oleh sistem lewat dua bintang referensi, sisa kesalahannya cuma di angka 4 dan 5 detik busur saja.

Three-Star Alignment



Gambar 1.3 Three-star alignment (*Mintaka, Betelgeuse, Markeb*)

Gambar diatas menunjukkan hasil Three-star alignment. Pada tampilan layar pada alat tersebut terlihat bahwa proses alignment telah diterima oleh sistem dan terdapat 3 buah Bintang yang telah digunakan. Yang dimana ini menandakan mount sudah memiliki model langit yang cukup kompleks dan akurat karena dibangun dari tiga titik referensi yang tersebar di langit.

Yang menarik adalah informasi tentang kesalahan polar alignment yang ditampilkan. Pada bagian *altitude*, tertulis 000°00'00" low yang artinya tidak ada kesalahan pada sumbu tinggi-rendah mount sudah pas mengarah ke kutub langit. Sementara itu, *azimuth misalignment* menunjukkan 0000°00'00" west, yang berarti sumbu kiri-kanan mount juga tidak bermasalah.

Solar System



Gambar 1.4 Solar System (Jupiter)

Dapat kita lihat dalam layar alat tersebut telah menunjukkan kalau sebuah teleskop sudah mengunci posisi Jupiter dengan akurasi tinggi, yang cuma menunjukkan selisih 9 detik dari koordinat aslinya. Ini dikarenakan sebuah system GPS dan motor tracking sudah bekerja dengan sangat baik dimode ekuatorial untuk mengimbangi sebuah pergerakan langit.

Kesimpulan

Penggunaan metode dari *one-star alignment*, *two-star alignment*, dan *three-star alignment referensi* dalam suatu proses star alignment memungkinkan system pada alat tersebut akan membangun model koordinat langit yang sangat kompleks dan akurat. Sehingga teleskop juga memiliki referensi data yang kuat untuk mencari dan mengunci objek langit di berbagai posisi dengan Tingkat kesalahan yang sangat minim. Dan juga munculnya suatu keterangan berupa *Require 2 star align* pada salah satu sesi yang telah kita uji menunjukkan bahwa meskipun satu Bintang sudah cukup untuk mulai mencari sebuah objek, system iOptron juga tetap membutuhkan minimal dua atau tiga Bintang sebagai referensi agar bisa menghitung sisa kesalahan mekanis secara matematis dan memberikan laporan yang presisi dan detail kepada pengamat/pengguna. Penggunaan exposure time juga penting karena ia dapat menentukan seberapa banyak Cahaya dari suatu objek langit yang dikumpulkan oleh suatu sensor, semakin lama exposure atau pengambilan suatu gambar maka akan semakin terang pula objek yang terlihat redup tersebut. Penggunaan metode binning juga akan menimbulkan suatu masalah pada suatu gambar objek yang telah diamati, bisa dibilang jika kita mengatur sebuah binning mengubahnya menjadi sensitivitas kamera nya tinggi, maka ketajaman atau resolusi dari sebuah objek tersebut akan turun/ buram

Lampiran:

